

1. Derivace, diferenciál a integrál (Tahák)

Klíčové pojmy

Limita funkce, derivace, diferenciál, neurčitý integrál, určitý integrál, primitivní funkce, integrační konstanta, Newton-Leibnizova formule, metoda per partes, substituční metoda, numerická integrace, lichoběžníkové pravidlo.

A. Derivace

Definice

Derivace funkce f v bodě x_0 vyjadřuje okamžitou rychlost změny. Geometricky je to směrnice tečny ke grafu funkce v bodě $(x_0, f(x_0))$.

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Výpočty

Derivace základních funkcí: $(c)' = 0$ $(x^n)' = nx^{n-1}$ $(\sin x)' = \cos x$ $(\cos x)' = -\sin x$ $(e^x)' = e^x$ $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

Pravidla pro derivování: $(f \pm g)' = f' \pm g'$ $(c \cdot f)' = c \cdot f'$ $(f \cdot g)' = f'g + fg'$ $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ (řetězové pravidlo)

Praktický význam

Matematická analýza: Hledání lokálních extrémů ($f'(x) = 0$), monotónnosti ($f'(x) > 0$ roste, $f'(x) < 0$ klesá), konvexnosti/konkávnosti ($f''(x) > 0$ konvexní, $f''(x) < 0$ konkávní).

Fyzika: Okamžitá rychlost (derivace dráhy), zrychlení (derivace rychlosti).

Optimalizace (AI/Informatika): Gradient Descent (směr nejstrmějšího poklesu chybové funkce).

B. Diferenciál

Definice

Diferenciál $df(x_0)$ je lineární aproximace malé změny funkce.

$$df(x_0) = f'(x_0) \cdot dx$$

Aproximace funkční hodnoty: $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$.

Výpočty

Spočívá v nalezení $f'(x)$ a vynásobení dx . *Příklad:* Pro $f(x) = x^3$, $df = 3x^2 dx$.

Praktický význam

Přibližné výpočty: Odhad hodnot funkcí v blízkosti známého bodu.

Teorie chyb: Odhad, jak se chyba měření vstupní veličiny promítne do chyby vypočítané veličiny.

C. Integrál

Definice

Neurčitý integrál: Inverzní operace k derivování. Hledáme primitivní funkci $F(x)$ takovou, že $F'(x) = f(x)$.

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

C je integrační konstanta.

Určitý integrál: Geometricky představuje orientovaný obsah plochy pod křivkou $f(x)$ na intervalu $\langle a, b \rangle$. **Newton-Leibnizova formule:** Propojuje neurčitý a určitý integrál.

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Výpočty

Integrace základních funkcí: $\int c dx = cx + C$ $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$, pro $n \neq -1$ $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$ $\int \sin x dx = -\cos x + C$ $\int \cos x dx = \sin x + C$ $\int e^x dx = e^x + C$

Pravidla pro integrování: $\int (f \pm g) dx = \int f dx \pm \int g dx$ $\int c \cdot f dx = c \cdot \int f dx$

Metoda per partes: Pro integrály součinu funkcí.

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Substituční metoda: Pro integrály složených funkcí. Zavedení $t = g(x)$, pak

$dt = g'(x) dx$.

Praktický význam

Geometrie: Výpočet ploch, objemů, délek křivek.

Fyzika: Výpočet dráhy z rychlosti, práce z proměnlivé síly.

Signály a data (Informatika): Integrální transformace (Fourierova, Laplaceova), filtrace, pravděpodobnost.

D. Numerická integrace

Lichoběžníkové pravidlo

Aproximace určitého integrálu rozdělením intervalu na n podintervalů a součtem ploch lichoběžníků.

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \left(\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right)$$

kde $h = \frac{b-a}{n}$.

Praktický význam

Používá se, když analytické řešení integrálu není možné (např. funkce dané tabulkou dat, složité funkce).

Typické zkuškové otázky

1. Definujte derivaci pomocí limity a vysvětlete její geometrický význam.

Derivace $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$. Vyjadřuje okamžitou rychlost změny funkce. Geometricky je to směrnice tečny ke grafu funkce v bodě $(x_0, f(x_0))$.

2. Jak souvisí derivace a integrál podle Newtonovy-Leibnizovy věty?

Newton-Leibnizova věta ukazuje, že integrace a derivace jsou inverzní operace. Pokud $F'(x) = f(x)$, pak $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$. Umožňuje vypočítat určitý integrál pomocí primitivní funkce.

3. Uveďte praktický příklad použití diferenciálu.

Odhad chyby měření: Měříme poloměr r kruhu s chybou dr . Chceme odhadnout chybu v ploše $A = \pi r^2$. $A'(r) = 2\pi r$. Diferenciál $dA = A'(r) \cdot dr = 2\pi r dr$. Pokud $r = 10$ cm a $dr = \pm 0.1$ cm, pak $dA = 2\pi(10)(\pm 0.1) = \pm 2\pi$ cm². Diferenciál odhaduje, jak se chyba dr promítne do chyby dA .

Soustava lineárních rovnic a metody jejich řešení (Tahák)

Klíčové pojmy

Lineární rovnice: Neznámé jen v 1. mocnině, nejsou násobeny.

Soustava lineárních rovnic (SLR): Množina lineárních rovnic.

Matice koeficientů (A): Koeficienty u neznámých.

Vektor neznámých (x): Sloupcový vektor neznámých.

Vektor pravých stran (b): Sloupcový vektor absolutních členů.

Rozšířená matice soustavy (A_R nebo $(A|b)$): $(A|b)$.

Hodnost matice ($h(A)$): Max. počet lineárně nezávislých řádků/sloupců.

Frobeniova věta: Kritérium řešitelnosti SLR.

Elementární řádkové úpravy: Nemění množinu řešení (prohození řádků, násobení řádku $c \neq 0$, přičtení násobku řádku k jinému).

Gaussova eliminační metoda (GEM): Převod na horní stupňovitý tvar.

Gauss-Jordanova eliminace: Převod na redukovaný řádkově stupňovitý tvar.

Cramerovo pravidlo: Řešení čtvercových regulárních soustav pomocí determinantů.

Inverzní matice (A^{-1}): $A^{-1}A = I$.

Regulární matice: Čtvercová, $\det(A) \neq 0$, existuje A^{-1} .

Singulární matice: Čtvercová, $\det(A) = 0$, neexistuje A^{-1} .

Pivot: První nenulový prvek v řádku ve stupňovitém tvaru, slouží k eliminaci.

A. Definice a zápis soustavy

Obečný tvar m rovnic o n neznámých:

$$a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \quad \vdots \quad a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

Maticový zápis: $Ax = b$ Kde:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Rozšířená matice soustavy: $A_R = (A|b)$

B. Řešitelnost soustavy (Frobeniova věta)

Soustava $Ax = b$ má řešení $\iff h(A) = h(A_R)$.

Žádné řešení: $h(A) \neq h(A_R)$ (např. $0 = c, c \neq 0$).

Právě jedno řešení: $h(A) = h(A_R) = n$ (počet neznámých).

Nekonečně mnoho řešení: $h(A) = h(A_R) < n$. Počet volných parametrů je $n - h(A)$.

C. Metody řešení soustav

Dělíme na **přímé** (přesné řešení v konečném počtu kroků) a **iterační** (přibližné řešení, vhodné pro velké/řídke matice).

1. Gaussova eliminační metoda (GEM)

Princip: Převod rozšířené matice $(A|b)$ na **horní stupňovitý tvar** pomocí elementárních řádkových úprav. Cílem je nulovat prvky pod pivoty.

Zpětná substituce: Postupné dosazování a výpočet neznámých "odspodu nahoru".

Gauss-Jordanova eliminace: Rozšíření GEM, převádí matici na **redukovaný řádkově stupňovitý tvar** (nuly nad i pod pivoty, pivoty rovny 1). Řešení je přímo v posledním sloupci.

2. Cramerovo pravidlo

Podmínky: Pouze pro **čtvercové soustavy** ($m = n$) s **regulární maticí** ($\det(A) \neq 0$).

Vzorec: $x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$, kde A_i vznikne z A nahrazením i -tého sloupce vektorem b .

Nevýhoda: Výpočetně náročné pro velké matice ($O(n!)$ nebo $O(n^3)$).

3. Řešení pomocí inverzní matice

Podmínky: Pouze pro **čtvercové soustavy** ($m = n$) s **regulární maticí** ($\det(A) \neq 0$).

Vzorec: $Ax = b \implies x = A^{-1}b$.

Nevýhoda: Výpočetně náročné ($O(n^3)$), často méně efektivní než GEM.

4. Iterační metody (stručně)

Princip: Postupné zpřesňování počátečního odhadu řešení.

Příklady: Jacobiho metoda, Gaussova-Seidelova metoda.

Využití: Velké, řídke matice (numerické simulace, ML).

D. Praktický význam v informatice

Počítačová grafika: Transformace objektů, Ray Tracing, fyzikální simulace.

Zpracování signálu a obrazu: Filtrace, obnovení obrazu, komprese dat.

Machine Learning: Lineární regrese (metoda nejmenších čtverců), optimalizace vah v NN, PCA.

Optimalizace: Lineární programování (Simplexová metoda).

Elektronika: Analýza obvodů (Kirchhoffovy zákony).

Nejčastější chyby u zkoušky

Nezapisování elementárních řádkových úprav.

Ignorování nekonečně mnoha řešení (volné parametry).

Dělení nulovým pivotem bez výměny řádků.

Aplikace Cramerova pravidla/inverzní matice na singulární/nečtvercové matice.
Numerické chyby.

Typické zkouškové otázky

Popište Gaussovu eliminaci.

Odpověď: Přímá metoda pro převod rozšířené matice $(A|b)$ na horní stupňovitý tvar pomocí elementárních řádkových úprav (prohození řádků, násobení řádku $c \neq 0$, přičtení násobku řádku k jinému). Nuluje prvky pod pivoty. Řešení se získá zpětnou substitucí.

Kdy má soustava žádné, jedno nebo nekonečně mnoho řešení?

Odpověď: Dle Frobeniovy věty ($h(A)$ hodnost matice soustavy, $h(A_R)$ hodnost rozšířené matice, n počet neznámých):

Žádné řešení: $h(A) \neq h(A_R)$.

Právě jedno řešení: $h(A) = h(A_R) = n$.

Nekonečně mnoho řešení: $h(A) = h(A_R) < n$. Existuje $n - h(A)$ volných parametrů.

Jaký je význam pivotu?

Odpověď: Pivot je první nenulový prvek v řádku matice ve stupňovitém tvaru.

Umožňuje systematickou eliminaci prvků pod ním, čímž se matice převádí na stupňovitý tvar. Jeho nenulovost je klíčová pro eliminační kroky; při nulovém pivotu je nutné prohodit řádky.

3. Maticová algebra, typy matic, inverzní matice, determinant

A. Základní pojmy a operace (Maticová algebra)

Matice: Obdélníkové uspořádání prvků a_{ij} do m řádků a n sloupců (typ $m \times n$).

Sčítání a odčítání matic:

Pouze pro matice stejného typu.

$$c_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}$$

Násobení matice skalárem:

Každý prvek matice se vynásobí skalárem k .

$$c_{ij} = k \cdot a_{ij}$$

Násobení matic ($A \cdot B$):

Počet sloupců A musí být roven počtu řádků B .

$$A(m \times p) \cdot B(p \times n) \implies C(m \times n).$$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}$$

POZOR: Násobení matic obecně NENÍ komutativní ($A \cdot B \neq B \cdot A$).

B. Typy matic

Čtvercová matice: $m = n$.

Obdélníková matice: $m \neq n$.

Nulová matice (0): Všechny prvky jsou 0.

Diagonální matice: Čtvercová, $a_{ij} = 0$ pro $i \neq j$.

Jednotková matice (I): Diagonální s $a_{ii} = 1$. Platí $A \cdot I = I \cdot A = A$.

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Transponovaná matice (A^T): Vznikne záměnou řádků za sloupce, $(A^T)_{ij} = a_{ji}$.

Symetrická matice: Čtvercová, pro kterou platí $A = A^T$.

Regulární matice: Čtvercová, $\det(A) \neq 0$. Existuje k ní inverzní matice.

Singulární matice: Čtvercová, $\det(A) = 0$. Neexistuje k ní inverzní matice.

C. Determinant

Definice: Skalární hodnota přiřazená každé čtvercové matici. Značí se $\det(A)$ nebo $|A|$.

Geometrický význam: Absolutní hodnota determinantu je faktor, kterým se změní objem (3D) nebo plocha (2D) jednotkového rovnoběžnostěnu po aplikaci lineární transformace maticí. Znaménko indikuje zachování/změnu orientace prostoru.

Výpočet:

Matice 1×1 : Pro $A = (a_{11})$ je $\det(A) = a_{11}$.

Matice 2×2 : Pro $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ je $\det(A) = ad - bc$.

Matice 3×3 (Sarrusovo pravidlo):

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Matice $n \times n$ (Laplaceův rozvoj):

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} \text{ (rozvoj podle } i\text{-tého řádku)}$$

M_{ij} je determinant submatice (minoru) vzniklé odstraněním i -tého řádku a j -tého sloupce.

Pro usnadnění: Matici lze upravit Gaussovou eliminací na horní trojúhelníkový tvar.

Determinant je pak součin prvků na hlavní diagonále.

Vlastnosti determinantu:

$$\det(A) = \det(A^T).$$

$$\text{Nulový řádek/sloupec} \implies \det(A) = 0.$$

$$\text{Dva stejné/lineárně závislé řádky/sloupce} \implies \det(A) = 0.$$

Prohození dvou řádků/sloupců změní znaménko determinantu.

Vynásobení řádku/sloupce skalárem k vynásobí determinant skalárem k .

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B).$$

D. Inverzní matice

Definice: K čtvercové matici A je inverzní matice A^{-1} taková, pro kterou platí:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

Existence: Inverzní matice existuje POUZE k matici čtvercové a regulární ($\det(A) \neq 0$).

Metody výpočtu:

Gauss-Jordanova eliminace:

Rozšířená matice $(A|I)$ se pomocí elementárních řádkových úprav převede na $(I|A^{-1})$.

Pomocí adjungované matice:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$$

$\text{adj}(A)$ je transponovaná matice algebraických doplňků $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

$$\text{Pro } 2 \times 2: \text{ Pokud } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \text{ pak } A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

E. Praktický význam v IT

Počítačová grafika: Reprezentace a řetězení geometrických transformací (posun, rotace, škálování), zpětné transformace.

Inverzní kinematika a herní fyzika: Výpočet úhlů kloubů pro dosažení cílové pozice.

Kryptografie: Šifry jako Hillova šifra používají maticové násobení a inverzní matice pro dešifrování.

Strojové učení a analýza dat: Lineární regrese, PCA (vlastní čísla/vektory), neuronové sítě (maticové operace).

Řešení soustav lineárních rovnic: $A\mathbf{x} = \mathbf{b} \implies \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ (konceptuálně).

F. Typické zkouškové otázky

Definujte determinant a vysvětlete jeho geometrický význam.

Odpověď: Determinant je skalární hodnota pro čtvercovou matici. Absolutní hodnota = faktor změny objemu/plochy při transformaci. Znaménko = orientace prostoru.

Nenulový determinant značí invertibilní transformaci.

Kdy existuje inverzní matice?

Odpověď: Inverzní matice A^{-1} k matici A existuje právě tehdy, když je A čtvercová a regulární, tj. její determinant je nenulový ($\det(A) \neq 0$).

Vyjmenujte základní typy matic.

Odpověď: Čtvercová, Obdélníková, Nulová, Diagonální, Jednotková, Transponovaná, Symetrická, Regulární, Singulární.

4. Vlastní čísla a vlastní vektory matic (TAHÁK)

Klíčové pojmy

Vlastní číslo (λ): Skalár, udává, kolikrát se velikost vlastního vektoru změní při lineární transformaci maticí.

Vlastní vektor ($\mathbf{x}$): Nenulový vektor, jehož směr se při transformaci maticí $\mathbf{A}$ nezmění, pouze se natáhne, zkrátí nebo otočí znaménkem.

Charakteristický polynom: Polynom, jehož kořeny jsou vlastní čísla matice. Získává se z $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$.

Diagonalizace: Převod matice na diagonální tvar pomocí vlastních čísel a vektorů.

Spektrální rozklad: Rozklad matice na součin matic tvořených vlastními vektory a diagonální matice vlastních čísel.

A. Definice

Pro čtvercovou matici $\mathbf{A}$ typu $n \times n$ platí: **Vlastní vektor $\mathbf{x}$** je nenulový vektor, jehož směr se transformací matice $\mathbf{A}$ nezmění. **Vlastní číslo λ** je skalár, který udává faktor změny velikosti $\mathbf{x}$.

Základní rovnice:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

B. Způsob výpočtu

Rovnici upravíme na homogenní soustavu:

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

kde $\mathbf{I}$ je jednotková matice. Pro nenulové $\mathbf{x}$ musí být matice $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ singulární, tj. její determinant je nula.

Výpočet vlastních čísel (λ): Vyřešíme **charakteristickou rovnici**:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$$

Kořeny výsledného **charakteristického polynomu** jsou vlastní čísla $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Výpočet vlastních vektorů ($\mathbf{x}$): Pro každé λ_i dosadíme jeho hodnotu zpět do soustavy:

$$(\mathbf{A} - \lambda_i\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

Vyřešíme soustavu (např. Gaussovou eliminací). Řešení je nekonečně mnoho, vyjádříme $\mathbf{x}$ pomocí parametru. **Vlastní vektor nesmí být nulový.**

C. Praktická interpretace a význam v IT

Vlastní čísla a vektory umožňují rozložit složité transformace na jednodušší složky.

Analýza hlavních komponent (PCA): Redukce dimenzionality dat. Vlastní vektory kovarianční matice ukazují směry největšího rozptylu, vlastní čísla jejich důležitost.

Rozpoznávání obličejů (Eigenfaces): Vlastní vektory reprezentují základní rysy obličeje pro efektivní rozpoznávání.

PageRank (Google): Hodnocení důležitosti webových stránek jako vlastní vektor matice přechodových pravděpodobností.

Stabilita dynamických systémů: Vlastní čísla určují stabilitu systému (např. reálná část < 0 pro spojitě, absolutní hodnota < 1 pro diskrétní).

Kompresce dat: Efektivní reprezentace dat s menším počtem dimenzí.

Módové analýzy konstrukcí: Vlastní čísla určují přirozené frekvence vibrací, vlastní vektory tvary deformací.

Nejčastější chyby u zkoušky

Zapomenutí, že vlastní vektor nesmí být nulový.

Záměna algebraické a geometrické násobnosti. Geometrická násobnost (dimenze podprostoru vlastních vektorů) $\leq$ algebraická násobnost (násobnost kořene polynomu).

Výklad vlastního čísla bez vztahu k odpovídajícímu vektoru. Jsou neoddělitelně spjaté.

Paměťová pomůcka

Vlastní vektor je "vlastní směr" matice; matice ho neotočí do jiného směru.

Typické zkouškové otázky

Jak se počítají vlastní čísla? Řešením charakteristické rovnice $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$.

Kořeny výsledného charakteristického polynomu jsou vlastní čísla.

Co znamená vlastní vektor geometricky? Směr v prostoru, který se při lineární transformaci maticí nezmění. Vektor se pouze natáhne, zkrátí nebo otočí o 180 stupňů.

Kde se používá spektrální rozklad? V PCA pro redukci dimenzionality, zpracování obrazu/signálů, kvantové mechanice, teorii grafů (PageRank), řešení diferenciálních rovnic a analýze stability systémů.

Shrnutí kapitoly

Vlastní čísla a vektory odhalují vnitřní směry lineární transformace. Jsou klíčové pro stabilitu, redukci dimenze a analýzu systémů v mnoha oblastech informatiky a matematiky.

5. Pravděpodobnost a náhodné veličiny (TAHÁK)

Klíčové pojmy

Náhodný pokus, Množina elementárních výsledků (Ω), Náhodný jev (A), Pravděpodobnost ($P(A)$), Axiomy pravděpodobnosti, Podmíněná pravděpodobnost, Nezávislost jevů, Bayesova věta, Náhodná veličina (diskrétní, spojitá), Pravděpodobnostní funkce (PMF), Hustota pravděpodobnosti (PDF), Kumulativní distribuční funkce (CDF), Střední hodnota ($E(X)$), Rozptyl ($D(X)$), Směrodatná odchylka (σ), Kvantily.

A. Pravděpodobnost a náhodný jev

Náhodný pokus: Činnost s náhodným výsledkem, opakovatelná za stejných podmínek.

Příklad: Hod kostkou, přenos dat.

Množina elementárních výsledků (Ω): Množina všech možných, vzájemně se vylučujících výsledků pokusu.

Příklad: Hod kostkou: $\Omega = 1, 2, 3, 4, 5, 6$.

Náhodný jev (A): Libovolná podmnožina Ω ($A \subseteq \Omega$).

Příklad: Padne sudé číslo: $A = 2, 4, 6$.

Pravděpodobnost ($P(A)$): Funkce, která jevu A přiřazuje $P(A) \in \langle 0, 1 \rangle$.

Definice pravděpodobnosti

Klasická (Laplaceova): Pro stejně pravděpodobné elementární výsledky.

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Axiomatická (Kolmogorovovy axiomy): Nejobecnější. Pro jevové pole $(\Omega, \mathcal{F})$:

Axiom 1 (Nezápornost): $P(A) \geq 0$ pro $A \in \mathcal{F}$.

Axiom 2 (Normalizace): $P(\Omega) = 1$.

Axiom 3 (Spočetná aditivita): Pro vzájemně se vylučující jevy A_i :

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Frekvenční: $P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n}$.

B. Podmíněná pravděpodobnost a nezávislost

Podmíněná pravděpodobnost $P(A|B)$: Pravděpodobnost jevu A za podmínky, že nastal jev B .

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

Bayesova věta: Umožňuje "obracet" podmíněné pravděpodobnosti.

$$P(B|A) = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A)}$$

Využití: Strojové učení (klasifikátory), diagnostika.

Nezávislost jevů: Jevy A, B jsou nezávislé, pokud $P(A|B) = P(A)$ (pro $P(B) > 0$), nebo ekvivalentně:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Pozor: Nezaměňovat s neslučitelnými jevy ($A \cap B = \emptyset \implies P(A \cap B) = 0$).

C. Náhodná veličina

Náhodná veličina (X): Funkce, která každému elementárnímu výsledku přiřazuje reálné číslo.

1. Diskrétní náhodná veličina (DNV)

Charakteristika: Nabývá spočetně mnoha hodnot (např. celá čísla).

Popis: Pravděpodobnostní funkce (PMF) $P(X = x_i)$.

$$P(X = x_i) \geq 0, \sum_i P(X = x_i) = 1.$$

Použití: Počet chybových paketů, počet přístupů na server.

Příklady rozdělení: Binomické, Poissonovo.

2. Spojitá náhodná veličina (SNV)

Charakteristika: Nabývá jakékoliv hodnoty z intervalu. $P(X = x) = 0$.

Popis: Hustota pravděpodobnosti (PDF) $f(x)$.

$$f(x) \geq 0, \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1.$$

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

Použití: Doba odezvy serveru, napětí v síti.

Příklady rozdělení: Normální (Gaussovo), Exponenciální.

Kumulativní distribuční funkce (CDF)

CDF ($F(x)$): Pravděpodobnost, že X nabude hodnoty menší nebo rovné x .

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Pro DNV: $F(x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i)$.

Pro SNV: $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$.

Vlastnosti: $0 \leq F(x) \leq 1$, neklesající, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.

D. Statistické charakteristiky náhodné veličiny

Střední hodnota ($E(X)$ nebo μ): Průměrná hodnota, "těžiště" rozdělení.

DNV: $E(X) = \sum_i x_i \cdot P(X = x_i)$.

SNV: $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)dx$.

Rozptyl ($D(X)$ nebo $Var(X)$ nebo σ^2): Míra variability kolem střední hodnoty.

$D(X) = E[(X - E[X])^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$.

Směrodatná odchylka (σ): $\sigma = \sqrt{D(X)}$. Stejná jednotka jako X .

Kvantily (x_p): Hodnota, pod kterou leží p část dat ($F(x_p) = p$).

Medián ($x_{0.5}$): 50% kvantil, rozděluje data na dvě poloviny.

Kvartily: $x_{0.25}$ (dolní), $x_{0.75}$ (horní).

E. Praktický význam v IT

Počítačové sítě: Teorie hromadné obsluhy (modelování front, zátěže).

Strojové učení a AI: Bayesovské sítě, modelování chyb, generování dat.

Kryptografie: Generování kryptograficky bezpečných náhodných čísel.

Spolehlivost systémů: Modelování životnosti komponent.

Typické zkouškové otázky (Zkrácené odpovědi)

Definujte pravděpodobnost a rozdíl klasické/axiomatické.

Pravděpodobnost: Funkce $P(A) \in \langle 0, 1 \rangle$ vyjadřující míru očekávání jevu A .

Klasická: $P(A) = |A|/|\Omega|$, pro stejně pravděpodobné výsledky. Intuitivní, omezená.

Axiomatická (Kolmogorovova): Nejobecnější, definována 3 axiomy (nezápornost, normalizace, spočetná aditivita). Základ moderní teorie.

Vysvětlete podmíněnou pravděpodobnost a nezávislost jevů. Příklad.

Podmíněná pravděpodobnost $P(A|B)$: Pravděpodobnost A za podmínky, že B nastal. $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$.

Nezávislost jevů: Nastoupení jednoho neovlivňuje druhý. $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Příklad: Dva hody mincí. Jev "první hlava" (A) a "druhý orel" (B) jsou nezávislé, protože $P(A \cap B) = 1/4 = P(A)P(B) = (1/2)(1/2)$.

Rozdíl DNV a SNV, příklady v IT.

DNV: Nabývá spočetně mnoha hodnot (např. celá čísla). Popsána PMF $P(X = x_i)$.

IT: Počet chybových paketů, počet uživatelů online.

SNV: Nabývá hodnot z intervalu. $P(X = x) = 0$. Popsána PDF $f(x)$,

$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$.

IT: Doba odezvy serveru, šířka pásma, životnost komponenty.

Definujte střední hodnotu a rozptyl. Jejich význam.

Střední hodnota ($E(X)$): Průměrná hodnota očekávaná při mnoha opakováních.

"Těžiště" rozdělení.

Význam: Centrální tendence, typická hodnota.

Rozptyl ($D(X)$): Míra rozptýlení hodnot kolem střední hodnoty.

Význam: Udává variabilitu dat. Směrodatná odchylka ($\sigma = \sqrt{D(X)}$) je lépe interpretovatelná.

Co jsou kvantily, význam mediánu a kvartilů?

Kvantil (x_p): Hodnota, pod kterou leží p část dat ($F(x_p) = p$).

Medián ($x_{0.5}$): 50% kvantil. Rozděluje data na dvě poloviny.

Význam: Robustní vůči outlierům, vhodný pro nesymetrická rozdělení.

Kvartily ($x_{0.25}, x_{0.75}$): Rozdělují data na čtvrtiny.

Význam: Spolu s mediánem poskytují přehled o rozložení a variabilitě dat.